§5-5 麦克斯韦速率分布律

条件： 理想气体，平衡态（热动平衡）

宏观： P , T 有确定值

微观： 各分子不停运动且频繁碰撞，

$\bar{v}$ 不断变化,无规运动

对大量分子整体而言，气体分子按速率分布具有确定规律。（经典物理认为速率可以从零取到无穷大）

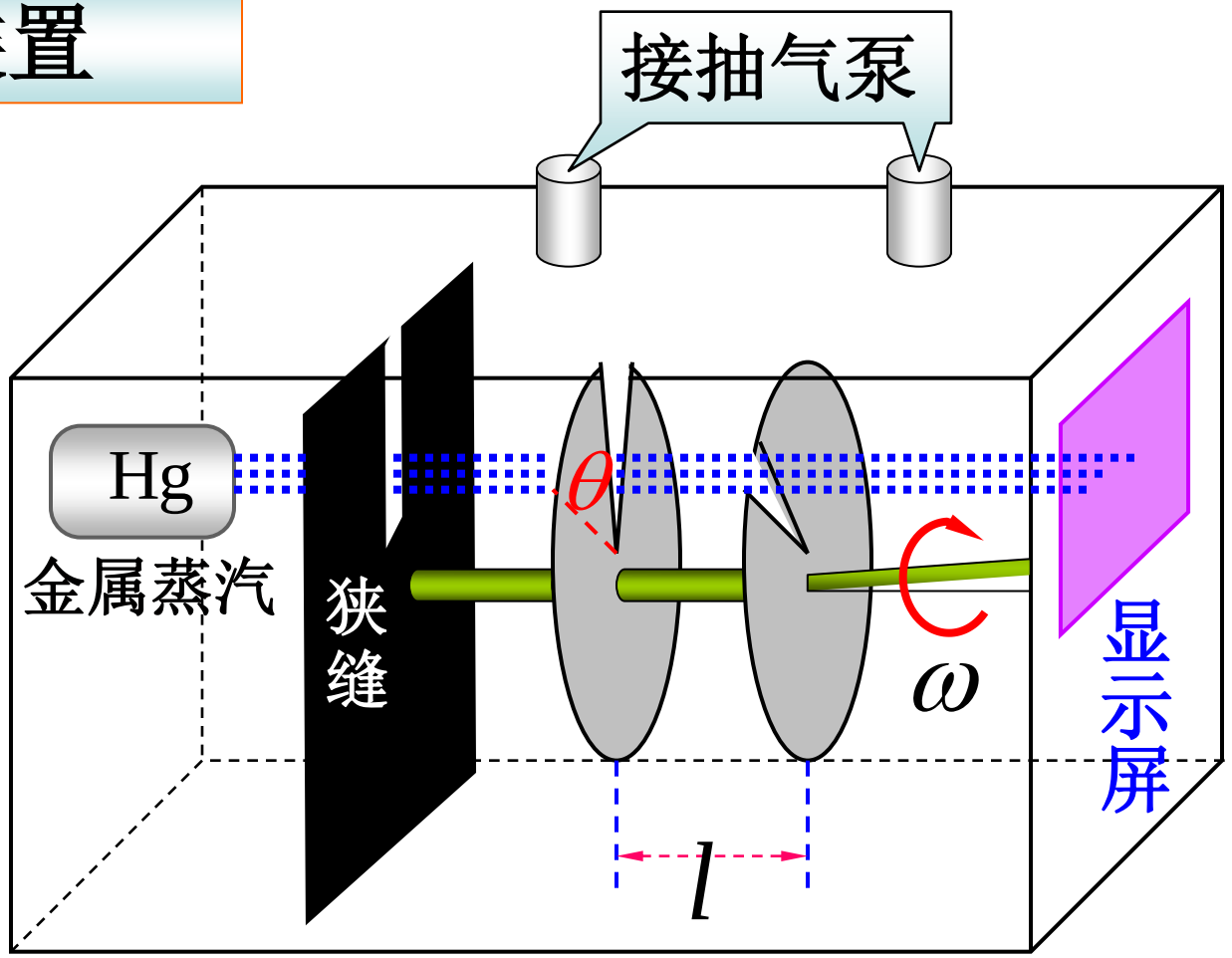
测定气体分子速率分布的实验

实验装置

$$\theta \approx 2^{\circ}$$

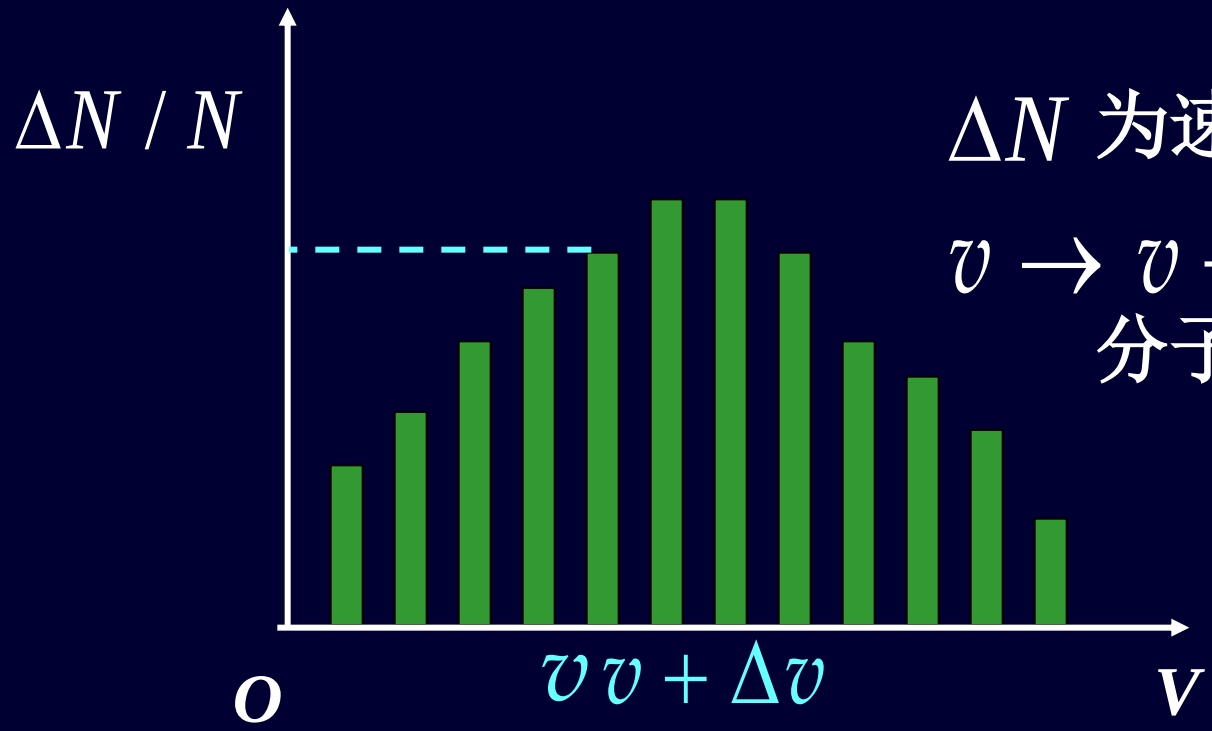
$$\frac{l}{v} = \frac{\theta}{\omega}$$

$$v = \frac{\omega}{\theta} l$$



小孔充分小，改变 ω 或 l ，可使不同速度的分子通过小孔。测沉积厚度，就可测气体速率分布

粒子速率分布实验曲线如下所示



ΔN 为速率在

$v \to v + \Delta v$ 区间的分子数.

分布函数

$$f(v) = \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\Delta N}{N \Delta v} = \frac{1}{N} \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\Delta N}{\Delta v} = \frac{1}{N} \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}$$

1. 内容：

平衡态下，无外力场作用时，理想气体分子速率在 v — $v+\mathrm{d}v$ 间的概率为：

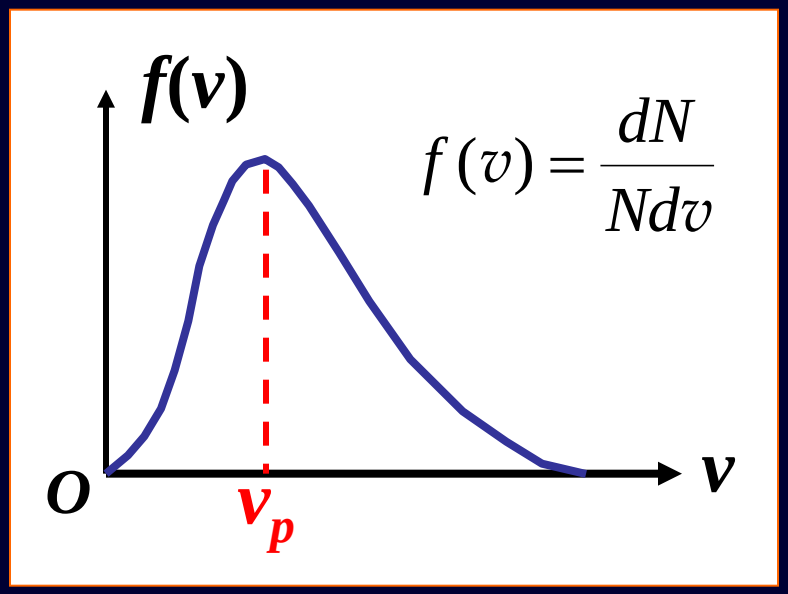
$$\mathrm{d}W=\frac{\mathrm{d}N}{N}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2\mathrm{d}v$$

分布函数：

分子速率在 v 附近单位速率区间的概率

$$f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$

2. 麦克斯韦速率分布曲线



讨论：

1）气体分子速率可取 $0-\infty$ 的一切值，但 v 很小和 v 很大的分子所占比率小，具有中等速率分子所占比率大。

速率分布曲线极大值所对应的速率V_p:**最概然速率**

令 $\frac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v}=0$ 解得 $v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2kN_AT}{mN_A}}=\sqrt{\frac{2RT}{M_{mol}}}$

v_p：最概然速率, 数量级：室温下$10^2 \sim 10^3\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$

物理意义：

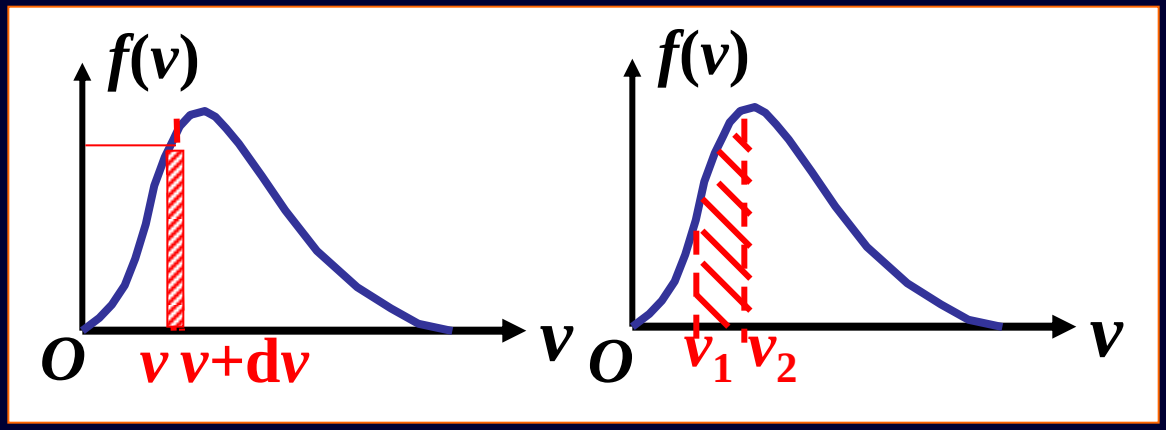
是不是速率正好等于v_p的分子数最多？

$$f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v},\qquad \mathrm{d}N=f(v)N\mathrm{d}v$$

若 $\mathrm{d}v=0$ 则 $\mathrm{d}N=0$

若将 v 分为相等的速率间隔，则在包含 v_p 的间隔中的分子数最多。

2）曲线下的面积



窄条：

$$f(v)\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}\cdot\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}N}{N}$$

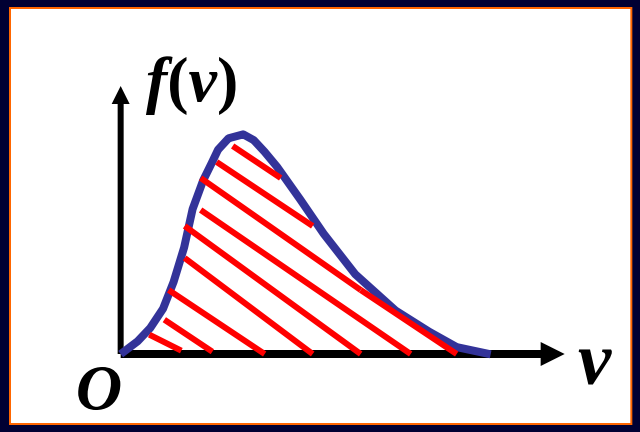
分子速率在 v——$v+\mathrm{d}v$ 区间内的概率

部分：

$$\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v = \frac{\int_{v_1}^{v_2}\mathrm{d}N}{N} = \frac{N_{v_1\to v_2}}{N}$$

分子速率在 v_1 — v_2 区间的概率

总面积：

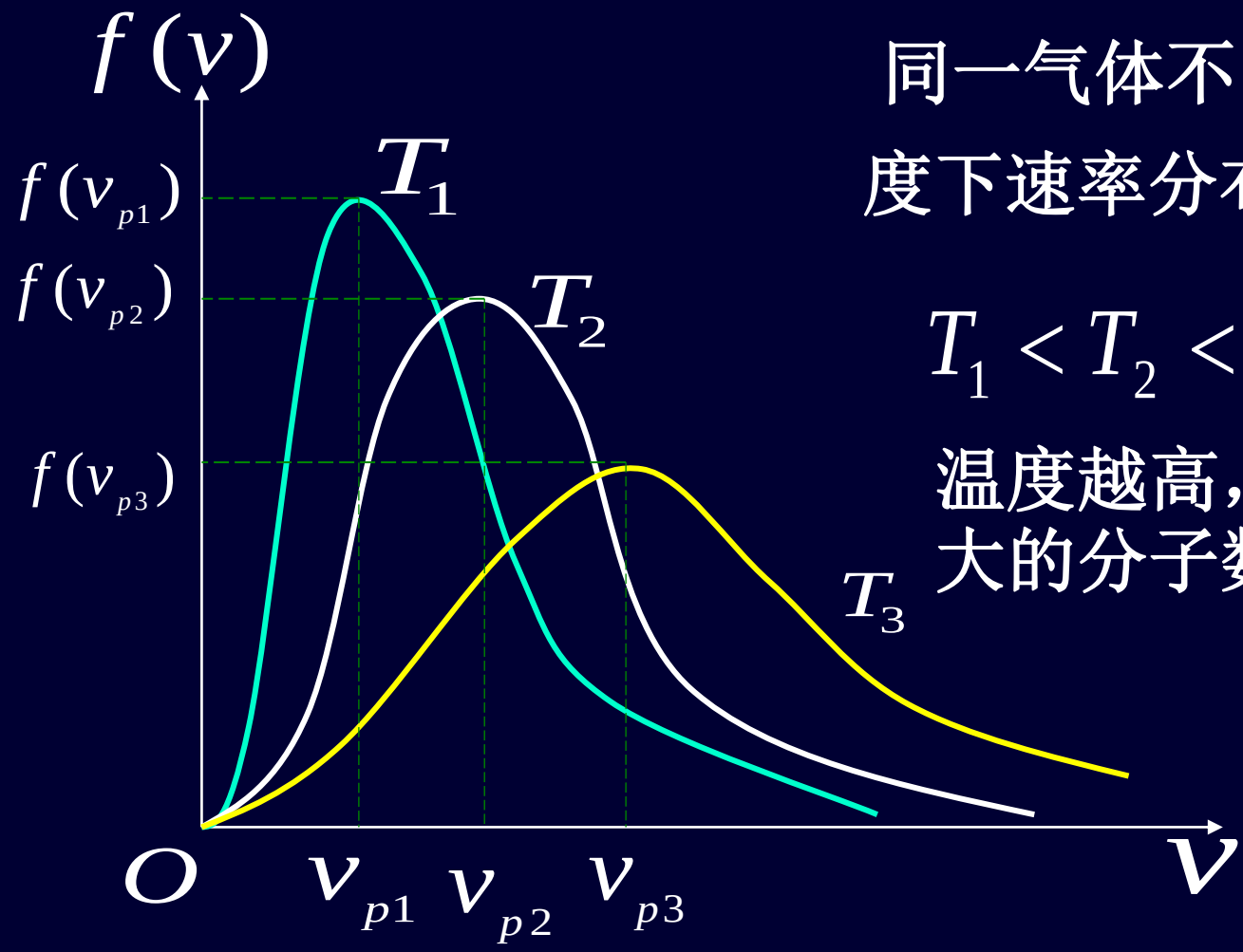


$$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v = \frac{\int_0^\infty \mathrm{d}N}{N} = \frac{N}{N} = 1$$

归一化条件

3）分布曲线随 m ,T 变化

m一定，　$T\uparrow$　　$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}\uparrow$



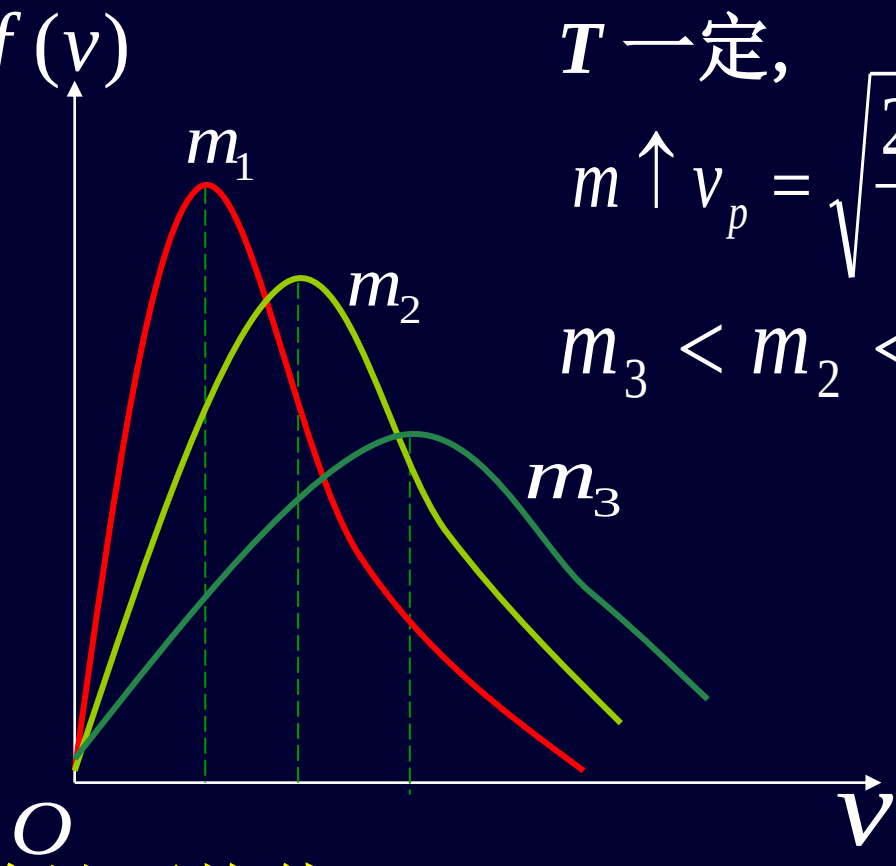
同一气体不同温度下速率分布比较

$T_1 < T_2 < T_3$

温度越高，速率大的分子数越多

曲线峰值右移，总面积不变，曲线变平坦

同一温度下不同种气体速率分布比较



T 一定，

$$m \uparrow v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \downarrow$$

$$m_3 < m_2 < m_1$$

曲线峰值左移，总面积不变，曲线变尖锐。

3. 分子速率的三种统计平均值

一般情况：$\overline{M} = \int M \mathrm{d}w$　$\overline{g}(v) = \int_0^\infty g(v) f(v) \mathrm{d}v$

1） 平均速率

$$\bar{v}=\int_0^{\infty} v f(v)\mathrm{d}v=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{mol}}}\approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

2） 方均根速率

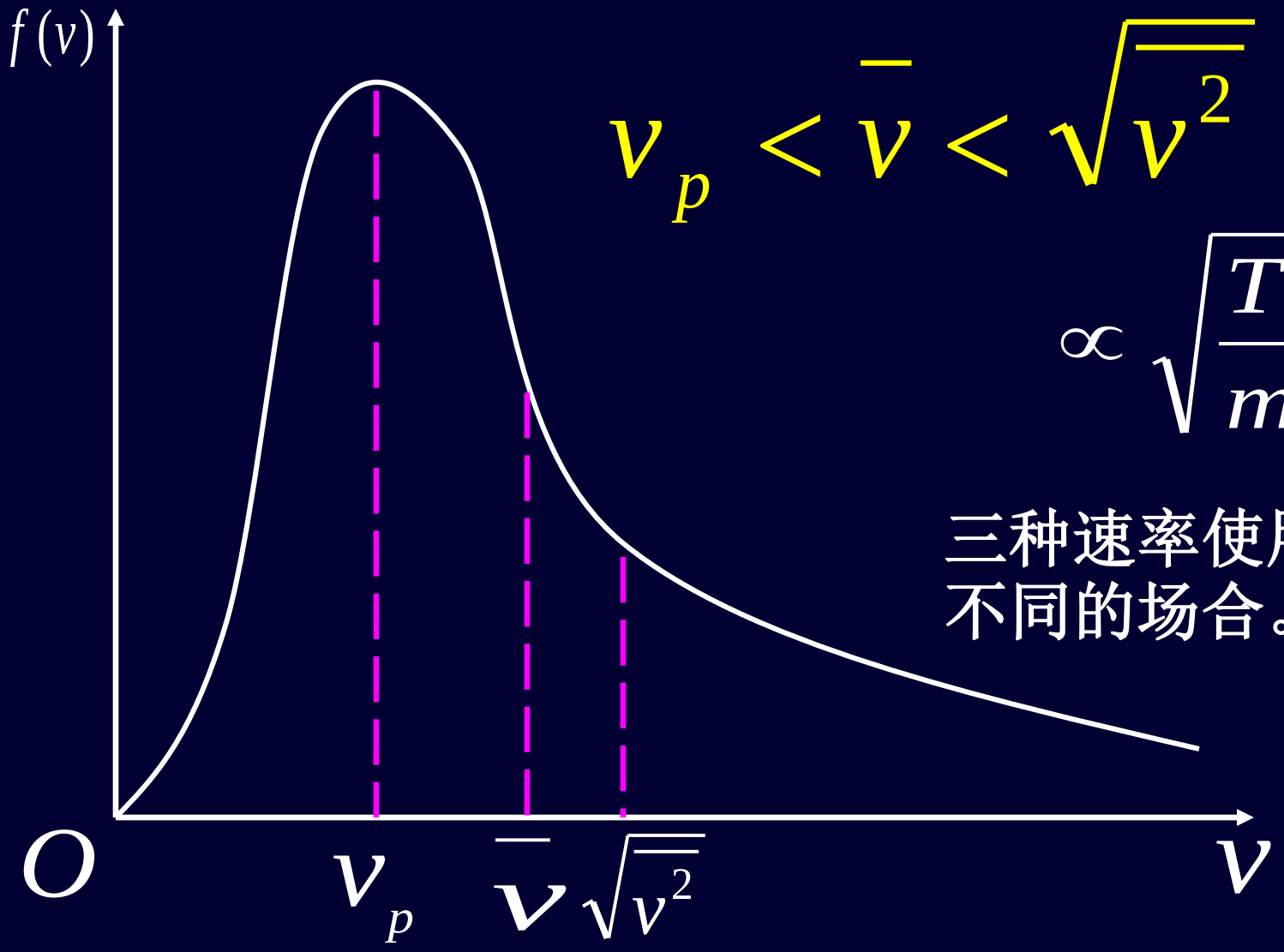
$$\overline{v^2}=\int_0^{\infty} v^2 f(v)\mathrm{d}v=\frac{3kT}{m}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}}\approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

3） 最概然速率（最可几速率)

$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M_{mol}}}\approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$$

三种速率比较



$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

$$\propto \sqrt{\frac{T}{m}}$$

三种速率使用于不同的场合。

思考：

$f(v)$为速率分布函数，n为分子数密度，

说明下式的物理意义：

(1) $nf(v)\mathrm{d}v$

$$\because\ f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v},\ n=\frac{N}{V}$$

$$\therefore\ nf(v)\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}N}{V}$$

表示单位体积内分布在速率区间 $v\to v+\mathrm{d}v$ 内的分子数。

(2) $Nf(v)\mathrm{d}v$

$$\because\ f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}$$

$$\therefore\ Nf(v)\mathrm{d}v=\mathrm{d}N$$

表示分布在速率区间 $v\to v+\mathrm{d}v$ 内的分子数。

（3）$\int_{v_p}^{\infty} f(v)\mathrm{d}v$：

分子速率在 $v_p \to \infty$ 区间的概率

（4）$\int_{0}^{v_p} Nf(v)\mathrm{d}v$：

分子速率在 $0 \to v_p$ 区间的分子数

$$(5) n\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v$$

$$\because f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}, n=\frac{N}{V}$$

$$\therefore n\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v=\frac{N}{V}\frac{\Delta N}{N}=\frac{\Delta N}{V}$$

表示分布在单位体积内，速率区间 $v_1 \to v_2$ 内的分子数。

单选题 1分

设置

思考：麦克斯韦速率分布中最概然速率 的概念

下面哪种表述正确？

A v_p 是气体分子中大部分分子所具有的速率

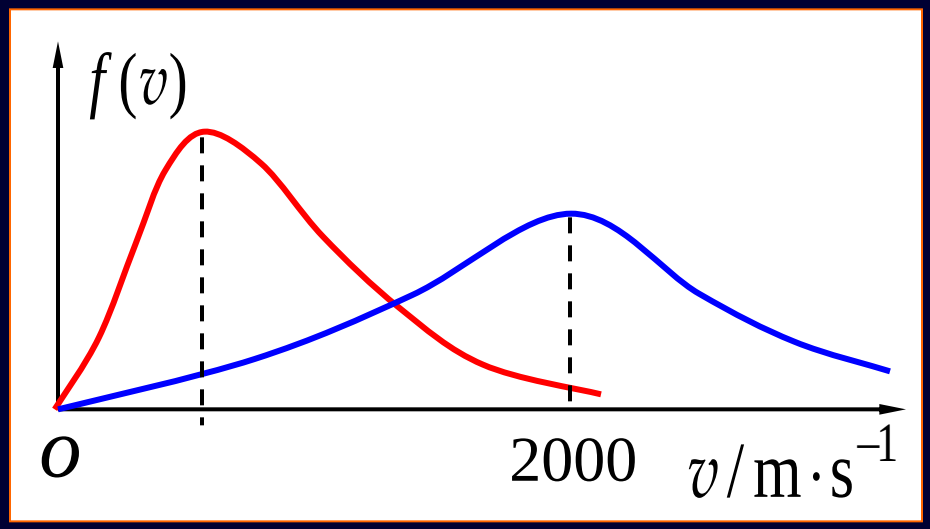
B v_p 是速率最大的速度值

C v_p 是麦克斯韦速率分布函数的最大值.

D 速率大小与最概然速率相近的气体分子的比率最大.

提交

例： 如图示两条 $f(v)\sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线， 从图上数据求出氢气和氧气的最可几速率 .



$$v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$\because m(H_2)<m(O_2)$$

$$\therefore v_p(H_2)>v_p(O_2)$$

$$\frac{v_p(H_2)}{v_p(O_2)}=\sqrt{\frac{m(O_2)}{m(H_2)}}=\sqrt{\frac{32}{2}}=4$$

$$\therefore v_p(H_2)=2000\text{m/s}$$

$$\therefore v_p(O_2)=500\text{m/s}$$